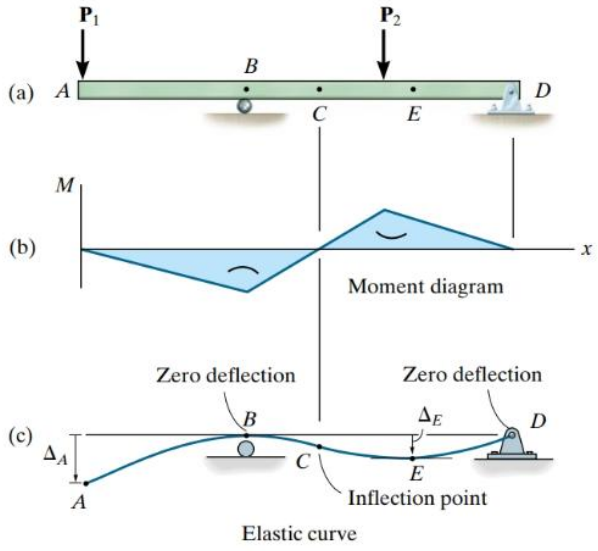
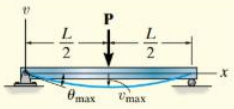
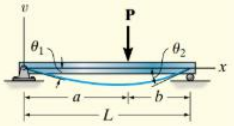
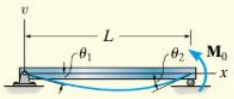
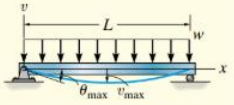
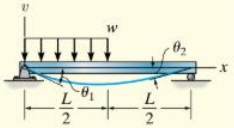
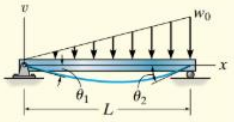
Bjelker i faget
(Deflection of beams and shafts)

Deformasjon av bjelke (utbøying) under en spesifikk last (N) er **elastisk kurven (**Figur 1). Du kan leser mere i Kapittel 9 (Deflection of Beams and Shafts). Ligningene for beregning av maksimal utbøying i en enkelt støttet bjelke finnes i Appendix C, s. 712 (Figur 2).



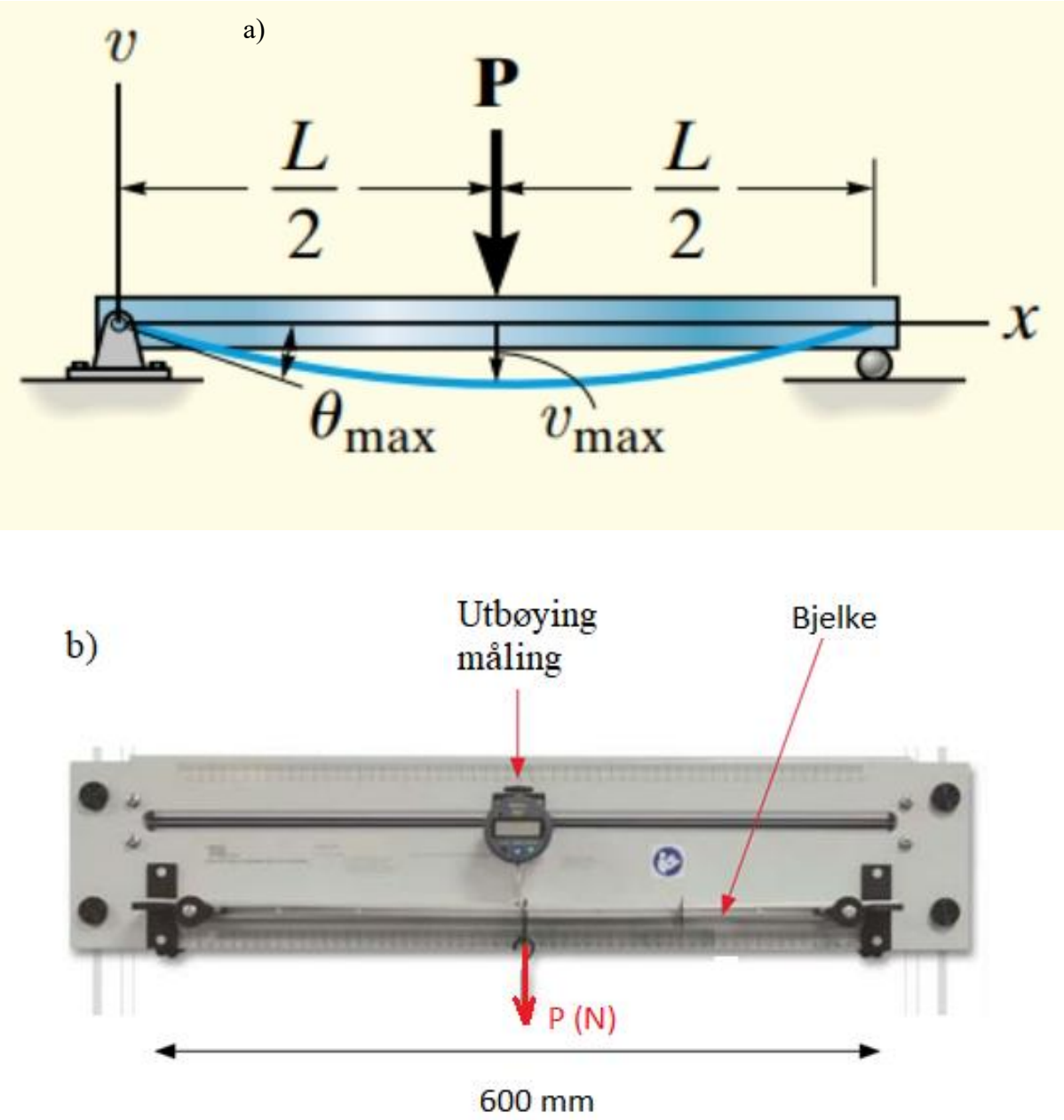
Figur 1: Elastisk kurve

Simply Supported Beam Slopes and Deflections

Beam	Slope	Deflection	Elastic Curve
	$\theta_{max} = \frac{-PL^2}{16EI}$	$v_{max} = \frac{-PL^3}{48EI}$	$v = \frac{-Px}{48EI}(3L^2 - 4x^2)$ $0 \le x \le L/2$
	$\theta_1 = \frac{-Pab(L+b)}{6EIL}$ $\theta_2 = \frac{Pab(L+a)}{6EIL}$	$v\|_{x=a} = \frac{-Pba}{6EIL}(L^2 - b^2 - a^2)$	$v = \frac{-Pbx}{6EIL}(L^2 - b^2 - x^2)$ $0 \le x \le a$
	$\theta_1 = \frac{-M_0L}{6EI}$ $\theta_2 = \frac{M_0L}{3EI}$	$v_{max} = \frac{-M_0L^2}{9\sqrt{3}EI}$ at $x = L/\sqrt{3}$	$v = \frac{-M_0x}{6EIL}(L^2 - x^2)$
	$\theta_{max} = \frac{-wL^3}{24EI}$	$v_{max} = \frac{-5wL^4}{384EI}$	$v = \frac{-wx}{24EI}(x^3 - 2Lx^2 + L^3)$
	$\theta_1 = \frac{-3wL^3}{128EI}$ $\theta_2 = \frac{7wL^3}{384EI}$	$v\|_{x=L/2} = \frac{-5wL^4}{768EI}$ $v_{max} = -0.006563\frac{wL^4}{EI}$ at $x = 0.4598L$	$v = \frac{-wx}{384EI}(16x^3 - 24Lx^2 + 9L^3)$ $0 \le x \le L/2$ $v = \frac{-wL}{384EI}(8x^3 - 24Lx^2 + 17L^2x - L^3)$ $L/2 \le x < L$
	$\theta_1 = \frac{-7w_0L^3}{360EI}$ $\theta_2 = \frac{w_0L^3}{45EI}$	$v_{max} = -0.006522\frac{w_0L^4}{EI}$ at $x = 0.5193L$	$v = \frac{-w_0x}{360EIL}(3x^4 - 10L^2x^2 + 7L^4)$

Figur 2: Apendix C - Slopes and deflections of beams

I dette oppgave, du må finne maksimal deformasjon [mm] av 2 bjelker under en spesifikk last (N), lasten virker som vises i Figur 3a. og Figur 5. Hvor P er lasten i [N] (varierer fra student til student), L er bjelkelengden (600 mm). Bjelke material er for aluminium 2014-T6 (Figur 4).



Figur 3. a) Bjelkene lastesituasjon for teoretisk beregning med formel 1. b) Bjelkene lastesituasjon i lab forsøk.

Average Mechanical Properties of Typical Engineering Materials[a]

(SI Units)

Materials		Density ρ (Mg/m^3)	Modulus of Elasticity E (GPa)	Modulus of Rigidity G (GPa)	Yield Strength (MPa) σ_Y Tens.	Comp.[b]	Shear	Ultimate Strength (MPa) σ_u Tens.	Comp.[b]	Shear	%Elongation in 50 mm specimen	Poisson's Ratio ν	Coef. of Therm. Expansion α $(10^{-6})/°C$
Metallic													
Aluminum Wrought Alloys	2014-T6	2.79	73.1	27	414	414	172	469	469	290	10	0.35	23
	6061-T6	2.71	68.9	26	255	255	131	290	290	186	12	0.35	24
Cast Iron Alloys	Gray ASTM 20	719	67.0	27	–	–	–	179	669	–	0.6	0.28	12
	Malleable ASTM A-197	7.28	172	68	–	–	–	276	572	–	5	0.28	12
Copper Alloys	Red Brass C83400	8.74	101	37	70.0	70.0	–	241	241	–	35	0.35	18
	Bronze C86100	8.83	103	38	345	345	–	655	655	–	20	0.34	17
Magnesium Alloy	[Am 1004-T61]	1.83	44.7	18	152	152	–	276	276	152	1	0.30	26
Steel Alloys	Structural A-36	7.85	200	75	250	250	–	400	400	–	30	0.32	12
	Structural A992	7.85	200	75	345	345	–	450	450	–	30	0.32	12
	Stainless 304	7.86	193	75	207	207	–	517	517	–	40	0.27	17
	Tool L2	8.16	200	75	703	703	–	800	800	–	22	0.32	12
Titanium Alloy	[Ti-6Al-4V]	4.43	120	44	924	924	–	1,000	1,000	–	16	0.36	9.4
Nonmetallic													
Concrete	Low Strength	2.38	22.1	–	–	–	12	–	–	–	–	0.15	11
	High Strength	2.37	29.0	–	–	–	38	–	–	–	–	0.15	11
Plastic Reinforced	Kevlar 49	1.45	131	–	–	–	–	717	483	20.3	2.8	0.34	–
	30% Glass	1.45	72.4	–	–	–	–	90	131	–	–	0.34	–
Wood Select Structural Grade	Douglas Fir	0.47	13.1	–	–	–	–	2.1[c]	26[d]	6.2[d]	–	0.29[e]	–
	White Spruce	0.36	9.65	–	–	–	–	2.9[c]	36[d]	6.7[d]	–	0.31[e]	–

[a] Specific values may vary for a particular material due to alloy or mineral composition, mechanical working of the specimen, or heat treatment. For a more exact value reference books for the material should be consulted.

[b] The yield and ultimate strengths for ductile materials can be assumed equal for both tension and compression.

[c] Measured perpendicular to the grain.

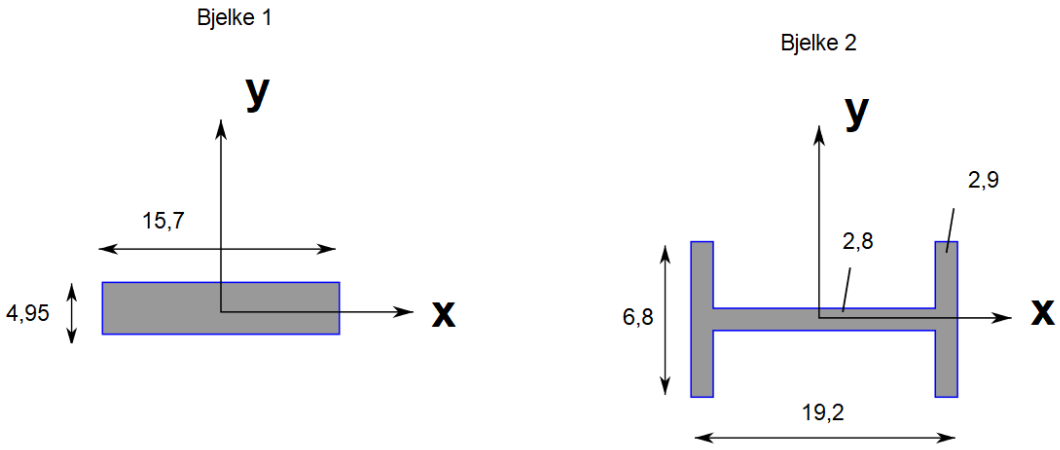
[d] Measured parallel to the grain.

[e] Deformation measured perpendicular to the grain when the load is applied along the grain.

Figur 4: Mekaniske egenskaper til typiske materialer

Annet areal moment for bjelkene I_x (m^4) er avhengig av geometrien i bjelke profil og det beregnes ved bruk av formel 1, se bok kapittel 10 for brukt av ligninger, bjelke dimensjoner kan ses i Figur 5.

$$I_x\,(mm^4) = \frac{1}{12} b \cdot h^3 + A \cdot d_y^2 \qquad \text{(Formel 1)}$$



Figur 5: Bjelke dimensjoner i mm. Tykkelse i bjelke 2 er 2,8 mm og 2,9 mm.

Hver student skal bruke den lastesituasjonen som er oppgitt for valgt i tabell 1. For eksempel skal lastsituasjonen for student 1 for bjelke 1 være: P = 10 (gram) for første test, 60 (g) for andre test, 110 (g) for tredje test og 160 (g). Etterpå bjelke 2 skal teste under sammen belasting.

Tabell 1 Test last for hvert gruppe, gjeldene for begge profilformene

Student	Mass [g]			
	P1	P2	P3	P4
1	10	50	90	130
2	20	60	100	140
3	30	70	110	150
4	40	80	120	160
5	50	90	130	170
6	60	100	140	180
7	70	110	150	190
8	80	120	160	200
9	90	130	170	210
10	100	140	180	220
11	110	150	190	230
12	120	160	200	240
13	130	170	210	250
14	10	50	90	130
15	20	60	100	140
16	30	70	110	150
17	40	80	120	160
18	50	90	130	170
19	60	100	140	180
20	70	110	150	190

Stu.	Mass [g]			
	P1	P2	P3	P4
21	80	120	160	200
22	90	130	170	210
23	100	140	180	220
24	110	150	190	230
25	120	160	200	240
26	130	170	210	250
27	10	50	90	130
28	20	60	100	140
29	30	70	110	150
30	40	80	120	160
31	50	90	130	170
32	60	100	140	180
33	70	110	150	190
34	80	120	160	200
35	90	130	170	210
36	100	140	180	220
37	110	150	190	230
38	120	160	200	240
39	10	50	90	130
40	20	60	100	140

Stu.	Mass [g]			
	P1	P2	P3	P4
41	30	70	110	150
42	40	80	120	160
43	50	90	130	170
44	60	100	140	180
45	70	110	150	190
46	80	120	160	200
47	90	130	170	210
48	100	140	180	220
49	110	150	190	230
50	120	160	200	240
51	130	170	210	250

Hver student skal levere inn en pdf fil med alle beregnede verdier for I (mm^4) og for teoretiske utbøying på Canvas (etterpå skal komme på laben med løsning dere. Alle verdier for I (mm^4) og for teoretiske utbøying legges inn i det ferdiglagede skjema (på side 4). Du skal bruk dette på labben 2.

Student nr:

Navn studenter:

Resultat:

a) Beregning:

Profile	I_x [mm^4]
Bjelke 1	
Bielke 2	

b) Teoretiks resultat:

Test Nummer	Last P [g]	Teoretisk utbøying [mm]
Profil: Bjelke 1		
1		
2		
3		
4		
Profil: Bjelke 2		
1		
2		
3		
4		